重难专攻 7　数列中的创新交汇问题

（时间：45 分钟，满分：58 分）

1.（13 分）设函数 $f(x)=\log_2 x-\log_x 2$（$0<x<1$），数列$\{a_n\}$满足 $f(2^{a_n})=2n$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）判定数列$\{a_n\}$的单调性.

2.（15 分）（2026·上海松江模拟）已知函数 $f(x)=2\sin\frac{\pi}{2}x$. 把方程 $|f(x)|=2$ 的正数解从小到大依次排成一列，得到数列$\{a_n\}$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）记 $b_n=\frac{1}{a_{n+1}^2}$，设数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，求证 $T_n<\frac{1}{4}$.

3.（15 分）（2025·贵州模拟）已知数列$\{a_n\}$是等差数列，数列$\{b_n\}$是公比不为 1 的等比数列，且 $a_1=b_1+2=3$，$a_2+b_2=7$，$a_4+b_3=13$.

（1）求$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的通项公式；

（2）设 $S_n=a_1a_2-a_2a_3+a_3a_4-a_4a_5+\cdots+(-1)^{n+1}a_na_{n+1}$. 若 $S_n+tb_n\leqslant 0$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$恒成立，求 t 的取值范围.

4.（15 分）若正整数数列$\{a_n\}$满足：①$\{a_n\}$为有穷数列：a_1，a_2，…，a_n；②$\sum_{i=1}^{n}a_i=m$；③当 $1\leqslant i<j\leqslant n$ 时，满足 $a_i>a_j$的正整数对（i，j）有且仅有 k 个，称该数列$\{a_n\}$为 m 的 k 减数列.

（1）写出 5 的 2 减数列的所有情况；

（2）若存在 100 的 k 减数列，求正整数 k 的最大值